

# ECOM060 – Instrumentação Eletrônica (2026.2)

Fase 1: Entrega 01 – Projeto da Cadeia Ideal

## Grupo G01 (Tanques Acoplados)

Pablo Munih Silva de Carvalho   Pedro Henrique Balbino Rocha

Rafael José Amaral Saleme   Raniel Ferreira Athayde

Centro de Tecnologia – Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Prof. Maurício Beltrão Rossiter – 28 a 30 de setembro de 2026

## R1. Princípio Físico e Classificação

O transdutor atribuído pertence à classe dos **sensores indutivos** (Capítulo 7.3), fundamentando o seu princípio na modulação do acoplamento magnético e na variação da indutância mútua entre enrolamentos provocada pelo deslocamento de um núcleo ferromagnético móvel (arquitetura LVDT – *Linear Variable Differential Transformer*).

Segundo a classificação sistemática do Capítulo 2:

- **Classificação Energética: Passivo**, visto que não gera energia elétrica por meios próprios, necessitando de fonte de excitação/polarização externa para operar.
- **Modo de Operação: Por deflexão**, pois a grandeza mecânica de entrada produz uma excursão analógica e contínua do sinal de saída, sem atuação em malha nula.

Para ancorar o projeto em parâmetros industriais reais, adotou-se o modelo comercial unipolar:

- **Fabricante e Modelo:** Omega Engineering, modelo **LD620-10**.
- **Faixa de Medição Mecânica:** 0 a 10,0 mm (curso unipolar positivo).
- **Faixa de Tensão Nativa ( $V_{in}$ ):** 0 a 1,00 V DC.
- **Sensibilidade Nominal ( $S$ ):**  $S = 0,10 \text{ V/mm}$  (100 mV/mm).
- **Citação da Fonte:** Omega Engineering, *LD620 Series High Accuracy DC-to-DC Displacement Transducers*, Datasheet Técnico, Disponível em: <https://www.omega.com>, Acesso em: 27 de setembro de 2026.

## R2. Especificação de Projeto

Inserida na **Família A**, a equipa deve cumprir as metas metrológicas da Tabela 1.

Tabela 1: Especificação metrológica de projeto da Família A.

| Parâmetro                            | Meta Exigida         | Significado Metrológico (G01)                                             |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Faixa de Saída Condicionada          | 0,0 V a 5,0 V        | Fundo de escala ( $FS$ ) estabelecido em $V_{out,max} = 5,00 \text{ V}$ . |
| Erro Máximo Admissível               | $\leq 2,0\%$ do $FS$ | Tolerância estrita de $\pm 0,10 \text{ V}$ na excursão máxima.            |
| Janela de Conformidade ( $V_{out}$ ) | [4,90 V ; 5,10 V]    | Faixa de aceitação estrita em fundo de escala (10,0 mm).                  |

## R3. Memória de Cálculo

O circuito condicionador atribuído é o **Amplificador Inversor/Não-Inversor** (Capítulo 6.3.1). Em função da polaridade positiva da saída do sensor (0 a 1,0 V), adotou-se a topologia **não-inversora**, cuja equação fundamental de ganho ideal ( $A_v$ ) é:

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_{in}} \quad (1)$$

Para converter a faixa nativa do sensor ( $V_{in,max} = 1,00 \text{ V}$ ) na saída alvo de  $V_{out,max} = 5,00 \text{ V}$ :

$$A_v = \frac{V_{out,max}}{V_{in,max}} = \frac{5,00 \text{ V}}{1,00 \text{ V}} = 5,0000 \quad (2)$$

Substituindo o ganho calculado na Equação (1):

$$1 + \frac{R_f}{R_{in}} = 5,00 \implies \frac{R_f}{R_{in}} = 4,00 \implies R_f = 4 \cdot R_{in} \quad (3)$$

Adotando resistores comerciais padronizados de precisão (1% de tolerância):

- $R_{in} = 10,0 \text{ k}\Omega$  (resistor padrão da série E24/E96).
- $R_f = 4 \times 10,0 \text{ k}\Omega = 40,0 \text{ k}\Omega$  (associação em série de  $39,0 \text{ k}\Omega + 1,0 \text{ k}\Omega$  ou filme metálico de  $40,0 \text{ k}\Omega$ ).

O ganho teórico decorrente satisfaz com exatidão a escala:

$$A_{v,calc} = 1 + \frac{40,0 \text{ k}\Omega}{10,0 \text{ k}\Omega} = 5,0000 \implies V_{out,calc} = 1,00 \text{ V} \times 5,0000 = 5,0000 \text{ V} \quad (4)$$

## R3b. Justificativa da Escolha da Topologia

A escolha do **Amplificador Operacional Não-Inversor** (Capítulo 6.3.1) justifica-se tecnicamente por:

1. **Impedância de Entrada Elevada** ( $Z_{in} \rightarrow \infty$ ): Como o sinal do sensor é acoplado diretamente à porta não-inversora, a corrente drenada é desprezível ( $I_{in} \approx 0$ ), suprimindo o efeito de carga (*loading effect*) sobre o circuito de medição do transdutor.
2. **Preservação da Polaridade**: A configuração fornece ganho estritamente positivo, ajustando a excursão de 0 a 1 V para 0 a 5 V sem necessidade de estágios de inversão adicionais.

**Inadequação dos restantes circuitos do Capítulo 6:**

- **Ponte de Wheatstone (6.1)**: Exclusiva para transdutores com diminuta variação fracionária de resistência ( $\Delta R/R \ll 1$ ), não se aplicando a sensores já pré-condicionados com saída em tensão.
- **Filtros Ativos (6.2)**: Na etapa ideal considera-se um sinal livre de ruído em banda base; as frequências de corte dinâmicas pertencem ao escopo da Entrega 02.
- **Amplificador Diferencial (6.3.2) e de Instrumentação (6.3.3)**: Destinados a sinais diferenciais flutuantes com rejeição de modo comum (como termopares e sondas Hall). O seu uso em sinal *single-ended* traria componentes excedentes sem vantagem prática.
- **Laço de Corrente (6.4)**: Voltado à transmissão analógica 4–20 mA em longas distâncias, divergindo da meta de tensão analógica local (0 a 5 V).

## R4. Implementação no TyphoonSim

A cadeia ideal foi montada e compilada no **TyphoonSim / Typhoon HIL** em tempo contínuo com arquitetura em cascata, conforme ilustrado na Figura 1. O sistema físico de tanques permaneceu desativado nesta entrega.

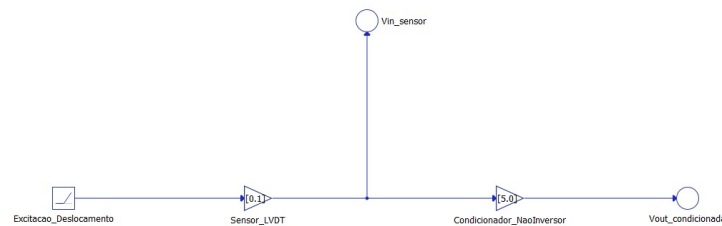


Figura 1: Esquemático no TyphoonSim: fonte em rampa, bloco de ganho do transdutor e condicionador não-inversor.

O modelo divide-se nos seguintes blocos:

- **Excitacao\_Deslocamento (core/Ramp):** Gera o sinal mecânico de 0,0 a 10,0 mm em 1,0 s ( $\text{initial\_output} = 0.0$ ,  $\text{slope} = 10.0$ ).
- **Sensor\_LVDT (core/Gain):** Converte a posição na tensão nativa com ganho  $K = 0,10 \text{ V/mm}$  ( $V_{in} \in [0,00; 1,00 \text{ V}]$ ).
- **Condicionador\_NaoInversor (core/Gain):** Representa o ganho da malha analógica dimensionada no R3 ( $A_v = 1 + R_f/R_{in} = 5,0000$ ).
- **Sondas de Medição (core/Probe):** A sonda  $V_{in\_sensor}$  monitoriza a saída direta do sensor e a sonda  $V_{out\_condicionada}$  afere a saída final após amplificação.

## R5. Verificação

A simulação computacional offline foi executada em Virtual HIL (VHIL) com passo de integração  $T_s = 100 \text{ ns}$  e recolha de 2000 amostras síncronas. As formas de onda extraídas são apresentadas na Figura 2.

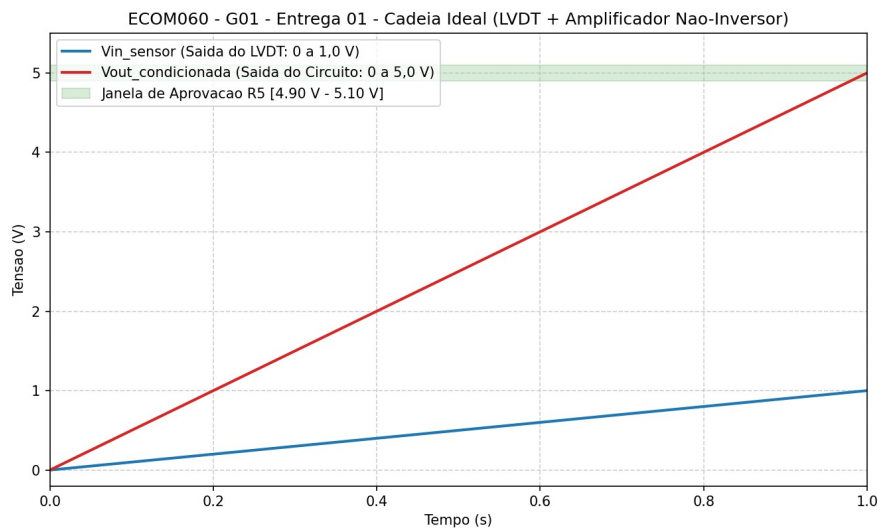


Figura 2: Formas de onda simuladas no TyphoonSim: resposta nativa  $V_{in}$ , saída condicionada  $V_{out}$  e zona de tolerância metrológica ( $\leq 2\% \text{ FS}$ ).

Os resultados do ensaio no fundo de escala nominal (10,0 mm) encontram-se sintetizados na Tabela 2.

Tabela 2: Verificação metrológica de conformidade na origem (0,0 mm) e em fundo de escala (10,0 mm).

| Grandeza Avaliada                                      | Alvo Exigido (R2)           | Obtido no Typhoon | Conformidade                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Tensão de Repouso / Origem ( $V_{out}(0 \text{ mm})$ ) | 0,0000 V                    | 0,0000 V          | Nominal (Sem <i>offset</i> )         |
| Tensão Nativa em Fundo de Escala ( $V_{in}$ )          | 1,0000 V                    | 1,0000 V          | Nominal                              |
| Tensão Condicionada em Fundo de Escala ( $V_{out}$ )   | 5,0000 V                    | 5,0000 V          | Nominal                              |
| Ganho Estático Global da Cadeia ( $A_v$ )              | 5,0000 V/V                  | 5,0000 V/V        | Nominal                              |
| Erro Absoluto em Fundo de Escala ( $\Delta V$ )        | $\leq \pm 0,1000 \text{ V}$ | 0,0000 V          | Conforme ( $\leq 2,0\% \text{ FS}$ ) |
| Erro Percentual Relativo ao FS                         | $\leq 2,00\%$               | 0,00%             | Conforme                             |

**Declaração de Conformidade:** A tolerância adotada para a validação da Família A foi de  $\pm 0,10 \text{ V}$  ( $\leq 2,0\% \text{ FS}$ ). Como a tensão simulada atingiu precisamente 5,0000 V no fundo de escala mecânico (10,0 mm), o erro absoluto resultante foi de 0,0000 V (0,00% FS), atestando a plena aprovação da cadeia ideal frente aos requisitos de projeto.